2013 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

(1) 设 F(x)：x 发光，G(x)：x 是金子。

则原句可形式化为：

全称量词：$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$ 的否定，即 $\neg\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$ 。

存在量词：$\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$ 。

(2) 设 P(x)：x 是大学生，Q(x)：x 尊敬老人。

则原句可形式化为：

全称量词：$\neg\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$ 。

存在量词：$\exists x(P(x)\wedge\neg Q(x))$ 。

二、填空题

1. 2^{100} ； 2^{99}

2. 偶数

3. 5040 ； 1152 ； 96

4. $|V|*D(G)=2|E|$

5. 2

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

6. 28

三、解答题

1．解：(1) $\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$ 。

(2) $P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。

(3) $P \longrightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。

2．解：设 A1 表示出现 ac 的排列的集合，A2 表示出现 bd 的排列的集合。

则：$|S| = 4!$ $|A1| = 3!$ $|A2| = 3!$ $|A1 \cap A2| = 2!$ ；

所以$|\overline{A1} \cap \overline{A2}| = |S| - (|A1| + |A2|) + |A1 \cap A2| = 4! - (3! + 3!) + 2! = 14$ ；

即所求排列数为 14 种。

3．解：(1)构建指数型母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)$$

(2)$= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)(e^x - 1)(e^x)$

$= \frac{1}{2}(e^x - e^{2x} + e^{3x}) - \frac{1}{2}$

$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(1 - 2^n + 3^n)\frac{x^n}{n!} - \frac{1}{2}$

所以$h_n = \frac{1}{2}(1 - 2^n + 3^n)$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

四、证明题

1．命题错误。

错误所在：

对称性、传递性仅对关系中已有的元素对有约束，不能保证集合中每个元素都满足自反性 (x, x) ∈ R。

反例：

取 A={1,2,3}，令 R1={(1,2),(2,1)}。

- 对称性：(1,2) ∈ R1 ⇒ (2,1) ∈ R1，成立。
- 传递性：无满足前提的 (a, b),(b, c)，成立。
- 不自反性：(1,1),(2,2),(3,3) ∉ R1，不成立。

故原命题错误。

2．证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，

即对任意的自然数 k，有$R^{\mathrm{k}} \in \mathrm{P}(\mathrm{A} \times \mathrm{A}), (\mathrm{k} = 0,1,2,\ldots)$，

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = 2^{n^2}，

考虑 R 的各项幂 $R^0, R^1, R^2, \ldots, \mathrm{R}^{2^{\mathrm{n}^2}}$ ，共产生了$2^{\mathrm{n}^2} + 1$ 个 P(A×A)的二元关系，

由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s<t≤2^{n^2}，使得$R^s = R^t$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

一、选择题

1．A；2．A；3．C；4．C；5．B；

二、填空题

1. 16 ； 4； 12

2. 16 ； 20；22

3. 5.6ns ；2GB ；0.1078 元/MB； 89.3%

三、计算题

1．（1）加速比

单发射：20000×5=100000 周期；

双发射：20000/2 + (5-1)=10004 周期；

加速比 = 100000/10004 ≈ 10。

（2）效率

总段·周期：10004 × (5×2)=100040；

有效段·周期：20000×5=100000；

效率 = 100000/100040 ≈ 0.9996 ≈ 1。

（3）吞吐率

总时间 = 10004/(2×10^9) = 5.002×10^{-6} s；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

吞吐率 = 20000/5.002×10^{-6} ≈ 4.0×10^{9} 指令/秒。

（4）峰值速度

峰值 = 2 条/周期 × 2 GHz = 4.0×10^{9} 指令/秒。

2. （1）数据相关

- RAW：k→k+1（R1），k+1→k+2（R0）；

- WAW：k+1→k+2（R0）；

- WAR：无。

（2）停顿原因及时钟数

- RAW（k→k+1）：需等待 k 写 R1，停顿 1 周期；

- RAW（k+1→k+2）：k+2 必须等 k+1 写 R0，停顿 2 周期（但 k+2 被 WAW 延迟 1 周期后合并为 4 周期?）实际计算结果：

WAW 不导致执行停顿，但需确保 k+1 先写回，ADD 写回推迟 1 周期。

流水线执行：

k+1 执行 4 周期（T5～T8），T8 末写 R0；

k+2 执行 3 周期（T9～T11），T11 末写回（被 WAW 延 1 周期）。

（3）总时钟周期数

10 个时钟周期。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1. 时序；语义
2. 路由器 B
3. 900； 200
4. 递归

二、单项选择题

1．D；2．B；3．D；4．A；5．C；

三、名词解释

1．VLAN

解释：VLAN 虚拟局域网，是一种在交换式以太网中将物理网络划分为多个逻辑广播域的技术，通过 VLAN ID 隔离不同用户组，提升安全性和管理灵活性。

2．CIDR

解释：CIDR 无类别域间路由，采用“IP 地址/前缀长度”表示法，支持灵活的地址分配和路由聚合，有效缓解 IP 地址浪费并减小路由表规模。

四、问答和计算题

1．答：已知：

带宽 R = 1Gbps = 10^9bps ；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

分组长 L = 1500B = 12000bit ；

单向传播时延 Tp = 10ms → RTT = 2Tp = 20 ms；

发送时延 Tt $= \frac{L}{R} = \frac{12000}{10^9} = 12 \times 10^{-6}$ s = 12us ；

（1）停等协议利用率：

$U = \frac{Tt}{Tt+2Tp} = \frac{12}{12+20000} \approx \frac{12}{20000} \approx 0.0005996 \approx 0.06\%$ 。

（2）目标利用率 80%：

$U = \frac{W \cdot Tt}{Tt+2Tp} = \frac{W}{1+2a} \Rightarrow W = U \cdot (1+2a)$，$a = \frac{Tp}{Tt} = \frac{10000}{12} \approx 833.33$ ；

$W = 0.8 \times (1 + 2 \times 833.33) \approx 1334.13 \Rightarrow W = 1335$ ；

按 Go-Back-N 要求： $2^n \geqslant W + 1 = 1336 \Rightarrow n=11$ 。

答：（1）0.06%；（2）窗口至少 1335，序号至少 11 位。

2．答：4 位序号 → 序号空间 = 2^4 = 16 ；

最大总数据量 = 16 × 512 = 8192 字节 ；

最大生存期 = 60 秒 ；

最大数据率 = 8192 ÷ 60 ≈ 136.53 字节/秒 ≈ 1092 bit/s 。

答：每个连接的最大数据率为约 1092 bit/s。

3．答：（1）A 点拥塞窗口大小计算：

累计发送 15000 字节，MSS = 1000 字节 → 共 15 段。

慢启动累计发送段数为 2^n - 1 = 15 → n = 4，此时 cwnd = 2^4 = 16 MSS = 16000 字节。

（2）A、B、E 点拥塞窗口变化的原因：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

A 点：cwnd 达到慢启动阈值，由慢启动转入拥塞避免（指数增长→线性增长）。

B 点：发生超时重传，cwnd 重置为 1，重新慢启动。

E 点：完成快速恢复，收到新 ACK 后 cwnd 设为 ssthresh，进入拥塞避免。

（3）C、D 处拥塞窗口减小的原因：

C 点：收到 3 个重复 ACK，触发快速重传/快速恢复，cwnd 减半后继续拥塞避免。

D 点：发生超时，触发慢启动，cwnd 重置为 1。

答：

（1）A 点 cwnd = 16 MSS（16000 字节）；

（2）A：慢启动→拥塞避免；B：超时→慢启动；E：快速恢复结束→拥塞避免；

（3）C：快速重传；D：超时重传。

Ⅲ．软件工程

一、单项选择题

1．D；2．B；3．C；4．A；5．C

二、判断题

1．√；2．×；3．×；4．√；5．√

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、简答题

1. 答：区别：

- 验证：检查“是否正确地做了产品”，即产品是否符合规格说明，关注过程与设计一致性。

- 确认：检查“是否做了正确的产品”，即产品是否满足用户真实需求，关注最终产品价值。

联系：

- 两者均为软件质量保证的核心手段，共同目标是确保产品质量。

- 验证是确认的前提，确认为验证提供最终目标，相辅相成，缺一不可。

2．答：UML 状态图是用于描述对象在其生命周期内的状态变化过程的动态建模工具，主要关注单个对象在不同条件下的状态切换逻辑。它通过展示状态、事件触发和动作执行等元素，描绘对象从创建到消亡的行为模式。

其作用包括：

清晰展示对象响应事件并改变状态的动态行为；

帮助识别设计中可能遗漏的状态或不合法的状态转换；

为系统测试提供基础，如状态覆盖、转移覆盖等策略；

促进开发团队与业务人员之间的沟通，以图形化方式表达复杂的业务规则；

指导代码实现，可以直接映射到编程结构中，如状态模式。

3．答：条件组合覆盖准则：设计足够测试用例，使每个判断中所有条件的可能取值组合至少出现一次。

淘宝店：PandaCode源文档源码库，原创

至少需要测试用例数：4 个。

组合列表：

(1). (A≥9)=真, (B<0)=真 → 结果为真

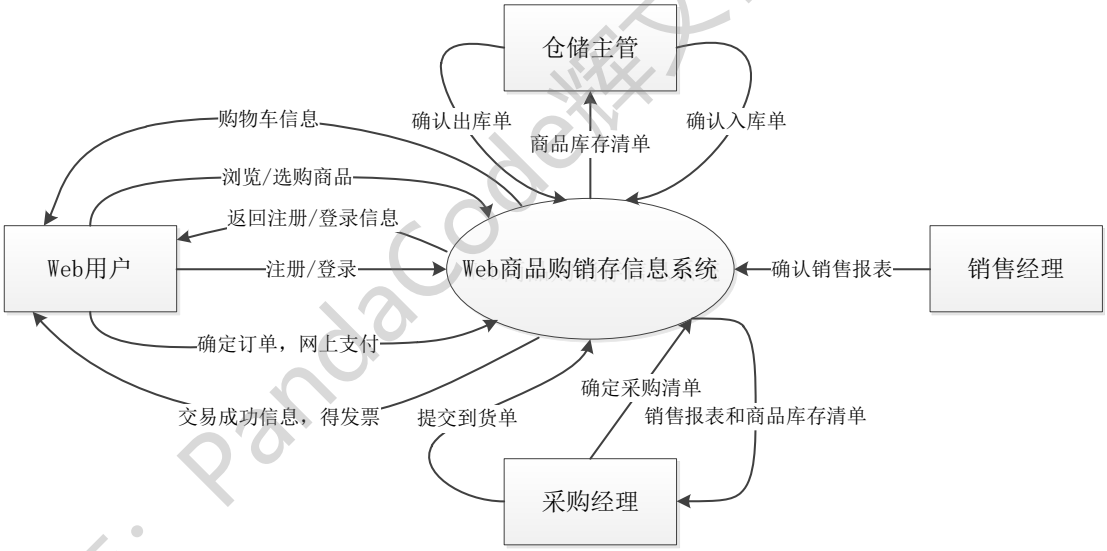
(2). (A≥9)=真, (B<0)=假 → 结果为假

(3). (A≥9)=假, (B<0)=真 → 结果为假

(4). (A≥9)=假, (B<0)=假 → 结果为假

四、建模题

答：1. 该系统顶层 DFD 数据流图。



2. 该系统中用到的数据存储文件。

用户信息文件：记录注册用户信息；

商品信息文件：记录商品信息；

库存清单文件：记录商品库存信息；

购物车文件：记录用户选购商品信息；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

订单文件：记录用户提交订单信息；

交易记录文件：记录支付信息；

销售报表文件：记录销售统计数据；

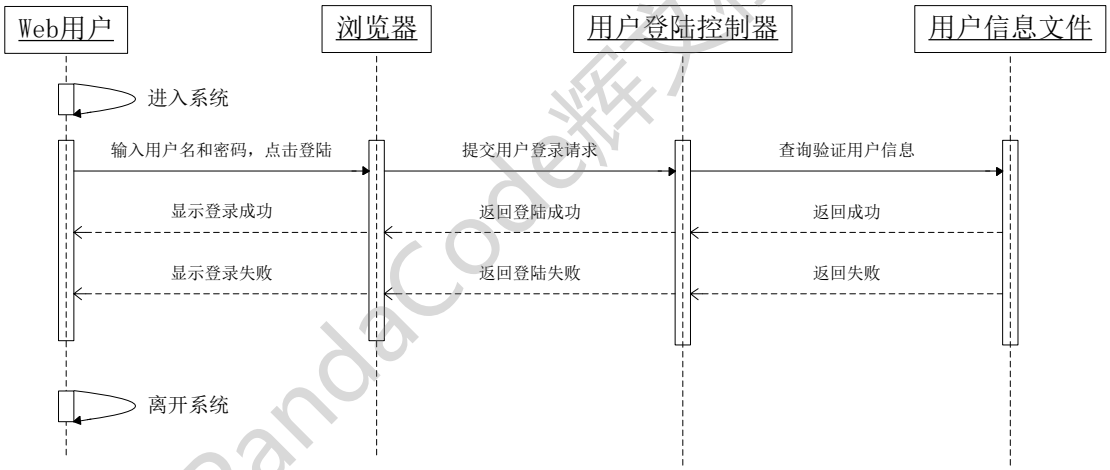
采购清单文件：记录采购清单信息；

到货单文件：记录到货单信息；

入库单文件：记录入库单信息；

出库单文件：记录出库单信息。

3. 用 UML 顺序图给出 Web 用户登录到系统的一个交互。



Ⅳ. 人工智能原理

一、单项选择题

1. C；2. C；3. A；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

二、证明题

证明：1. 定义：

$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$；

$A \cap B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x, (x \in A \cap B \rightarrow x \in A)$；

2. 否定结论：

$\exists x, (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin A)$；

取常量 c，得子句：

$P(c)$，$Q(c)$，$\neg P(c)$；

3. 归结：

$P(c)$ 与 $\neg P(c)$ 归结得空子句□。

4. 结论：原命题成立，即 $A \cap B \subseteq A$。

三、问答题

1．答：建造基于案例推理（CBR）系统的主要步骤：

（1）案例表示与案例库构建：定义案例结构（问题描述、解决方案、执行结果），并将历史案例按统一格式存入案例库，建立索引。

（2）案例检索：根据新问题特征，使用相似度计算方法（如欧氏距离、余弦相似度）从案例库中检索最相似的历史案例。

（3）案例重用：将相似案例的解决方案适配到新问题，直接复用或微调生成初步解决方案。

（4）案例修正：验证并根据新问题的具体情况调整方案，确保有效性。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

（5）案例保留：将验证有效的新案例存入案例库，动态扩充并维护案例库。

2．答：多 Agent 系统（MAS）主要研究内容：

（1）Agent 模型与体系结构（如 BDI 模型、混合式结构）；

（2）Agent 通信与交互（如 KQML 语言、合同网协议）；

（3）协作与协调机制（如任务分配、黑板模型）；

（4）协商与冲突消解（如拍卖、博弈论方法）；

（5）组织与社会规范（如组织结构、角色分配）；

（6） MAS 中的学习与适应（如强化学习）；

（7）应用与系统实现（如智能制造、机器人协作）。

3．当前机器学习主要研究方向：

（1）监督学习（分类、回归，如 SVM、决策树、集成学习）；

（2）无监督学习（聚类、降维，如 K-means、PCA）；

（3）强化学习（含深度强化学习，如 DQN、PPO）；

（4）深度学习（如 CNN、RNN、Transformer，端到端学习）；

（5）半监督与自监督学习（利用未标注数据，伪标签技术）；

（6）迁移学习与领域自适应（知识迁移，提升泛化能力）；

（7）可解释性与可信机器学习（XAI、鲁棒性、隐私保护）；

（8）小样本学习与元学习（少量样本快速适应新任务）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅴ．计算机图形学

一、判断题

1. ×；2. ×；3. √；4. √；5. ×

二、填空题

1. x 方向反射并旋转 90°，y 方向缩放 1/3 倍，然后平移(－1, 3)
2. 像素的颜色值 ； 对应像素的深度值（Z 值）
3. 数字矩阵（或二维数组）；像素
4. 有限元 ； 漫反射表面之间的全局光照（或光能分布）
5. 过 ； 加权区域

三、问答题

1．答：NURBS 曲线定义：

NURBS（非均匀有理 B 样条）曲线由控制点P_i 、权重$w_i \geqslant 0$ 和非均匀节点矢量 U = $\{u_0, u_1, \cdots, u_m\}$定义，其表达式为：

$$\mathrm{C(u)} = \frac{\sum_{i=0}^{n} w_i P_i N_{i,\mathrm{k}}(\mathrm{u})}{\sum_{i=0}^{n} w_i N_{i,\mathrm{k}}(\mathrm{u})}$$

其中$N_{i,\mathrm{k}}(\mathrm{u})$为 k 次 B 样条基函数。该形式可精确表示圆锥曲线，兼具灵活性与几何不变性。

2．答：OpenGL 程序核心分三部分：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

（1）初始化：创建窗口与渲染上下文，设置背景色、光照、投影等初始状态，加载纹理/着色器等资源；

（2）状态设置：配置绘制所需颜色、材质、变换矩阵等状态（OpenGL 为状态机，状态持续生效）；

（3）绘制命令：调用图元绘制函数提交几何数据，生成并输出图像至帧缓冲区。

3. 答：基本思想：边界表示法（B-rep）通过顶点、边、面等边界元素及其拓扑关系表示实体，显式存储几何与拓扑信息。

优点：表示精确，适合 CAD；便于图形显示与渲染；支持局部编辑；符合直观认知。

缺点：无内部体信息，不适合有限元等；数据结构复杂，维护拓扑一致性开销大；易产生非法模型；存储开销大。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创